

MAT-14 Rozlišuji ekvivalentní a neekvivalentní úpravy.

Na test máš 30 minut. Pracuj samostatně. U každé úpravy nestačí odpověď ano/ne – vždy krátce zdůvodni, proč se množina kořenů nezmění, nebo jak se změní. Povolené: psací potřeby a kalkulačka. Řešení vyfoť nebo naskenuj a nahraj do portfolia.

- Rozhodni, zda je daná úprava rovnice vždy ekvivalentní. Pokud ne, řekni, jestli může kořen přibýt, nebo se ztratit: a) přičtení výrazu $3x - 1$ k oběma stranám; b) vynásobení obou stran číslem -2 ; c) vynásobení obou stran výrazem $x - 1$; d) umocnění obou stran na druhou; e) vydělení obou stran výrazem x ; f) vynásobení obou stran nulou.
- Posuď úpravy nerovnic a chybné oprav: a) $-3x \geq 12 \Rightarrow x \geq -4$; b) $x^2 < 9 \Rightarrow x < 3$; c) $\frac{x}{2} - 1 > 0 \Rightarrow x - 2 > 0$.
- Rozhodni, zda mají rovnice v každé dvojici stejnou množinu kořenů, a zdůvodni: a) $x^2 = 5x$ a $x = 5$; b) $2x - 6 = 0$ a $x - 3 = 0$; c) $\sqrt{x+6} = x$ a $x+6 = x^2$.
- Vyřeš rovnici s neznámou ve jmenovateli: $\frac{x+3}{x-1} = \frac{4}{x^2-x}$. Zdůvodni, proč musíš na začátku určit podmínky.
- Vyřeš rovnici $\sqrt{2x+7} = x+2$. Urči, která úprava byla neekvivalentní, a proved' zkoušku.
- Najdi chybu v úvaze a oprav výsledek: a) Petr řešil $x(x+4) = 3x$: „Vydělím obě strany x , dostanu $x+4 = 3$, tedy $K = \{-1\}$.“ b) Jana tvrdí: „Protože $\frac{x^2-9}{x+3} = x-3$, má rovnice $\frac{x^2-9}{x+3} = x-3$ za řešení všechna reálná čísla.“
- Tomáš řešil nerovnici $\frac{3}{x} < 1$ tak, že ji vynásobil x a dostal $3 < x$. Vysvětli, proč jeho úprava není správná, a nerovnici vyřeš správně.
- Ze vzorce pro obsah kruhu $S = \pi r^2$ vyjádři poloměr r . Proč tu můžeš psát jen $r = \sqrt{\frac{S}{\pi}}$, a ne $r = \pm\sqrt{\frac{S}{\pi}}$? Kolik je r pro $S = 50 \text{ cm}^2$?

Test slouží k doložení výstupu do portfolia. Nehodnotí se body ani známkou – rozhoduje, jestli splníš kritéria na konci dokumentu.

Klíč a řešení

1. **a) ano; b) ano; c) ne – může přibýt kořen $x = 1$; d) ne – mohou přibýt kořeny (např. $x = 2 \rightarrow x^2 = 4$ přidá -2); e) ne – může se ztratit kořen $x = 0$; f) ne – vznikne $0 = 0$, „řešením“ by bylo každé číslo** – ověřuje: rozlišení ekvivalentních a neekvivalentních úprav rovnic
2. **a) chyba – při dělení záporným číslem se obrací znak: $x \leq -4$; b) chyba – „odmocnění“ nerovnice není ekvivalentní úprava, správně $|x| < 3$, tj. $x \in (-3; 3)$; c) správně (násobení kladným číslem 2)** – ověřuje: ekvivalentní a neekvivalentní úpravy nerovnic
3. **a) ne – první má $K = \{0; 5\}$ (dělením x se ztratí kořen 0); b) ano – obě mají $K = \{3\}$ (dělení číslem 2 je ekvivalentní); c) ne – první má $K = \{3\}$, druhá $K = \{-2; 3\}$ (umocněním přibyl kořen -2 : $\sqrt{4} = 2 \neq -2$)** – ověřuje: rozpoznání, kdy úprava mění množinu kořenů
4. **podmínky $x \neq 0, x \neq 1$; $K = \{-4\}$** – ověřuje: neekvivalentní úprava násobením výrazem s neznámou a práce s podmínkami
 1. Rozlož jmenovatel: $x^2 - x = x(x - 1)$; podmínky $x \neq 0, x \neq 1$.
 2. Vynásob rovnici výrazem $x(x - 1)$: $x(x + 3) = 4$, tj. $x^2 + 3x - 4 = 0$.
 3. $(x + 4)(x - 1) = 0$: kandidáti -4 a 1 .
 4. Násobení výrazem s neznámou není ekvivalentní – kandidát 1 odporuje podmínce, proto $K = \{-4\}$.
 5. Zkouška: $\frac{-1}{-5} = \frac{1}{5}$ a $\frac{4}{20} = \frac{1}{5}$ ✓.
5. **$K = \{1\}$ (kandidát -3 nevyhovuje)** – ověřuje: neekvivalentní úprava umocněním a nutnost zkoušky
 1. Umocni: $2x + 7 = x^2 + 4x + 4$, tj. $x^2 + 2x - 3 = 0$.
 2. $(x + 3)(x - 1) = 0$: kandidáti -3 a 1 .
 3. Umocnění není ekvivalentní úprava – zkouška je nutná.
 4. $x = 1$: $\sqrt{9} = 3$ a $1 + 2 = 3$ ✓; $x = -3$: $\sqrt{1} = 1$, ale $-3 + 2 = -1$ – nevyhovuje.
6. **a) dělení výrazem x není ekvivalentní – ztratil kořen 0; správně $x^2 + x = 0$, $K = \{-1; 0\}$; b) krácení platí jen pro $x \neq -3$; správně $K = \mathbb{R} \setminus \{-3\}$** – ověřuje: odhalení neekvivalentní úpravy v cizím řešení
7. **násobil výrazem, jehož znaménko nezná (pro $x < 0$ by musel obrátit znak); správně $x \in (-\infty; 0) \cup (3; \infty)$** – ověřuje: úpravy nerovnice s neznámou ve jmenovateli
 1. Převeď vše na jednu stranu: $\frac{3}{x} - 1 < 0$, tj. $\frac{3-x}{x} < 0$.
 2. Nulové body 3 a 0; tabulka znamének: na $(-\infty; 0)$ záporné, na $(0; 3)$ kladné, na $(3; \infty)$ záporné.
 3. Řešení je $(-\infty; 0) \cup (3; \infty)$ – Tomáš ztratil všechna záporná x (např. pro $x = -1$ platí $-3 < 1$).
8. **$r = \sqrt{\frac{S}{\pi}}$; úprava $r^2 = \frac{S}{\pi} \Leftrightarrow r = \sqrt{\frac{S}{\pi}}$ je ekvivalentní jen díky podmínce $r > 0$ (poloměr je kladný); $r \approx 3,99$ cm** – ověřuje: ekvivalence úprav při vyjadřování neznámé ze vzorce a role podmínky

Kritéria splnění výstupu

- Výstup je splněný, když v úloze 1 správně rozhodne aspoň u 5 ze 6 úprav a u neekvivalentních řekne, zda kořen může přibýt, nebo se ztratit.
- V úlohách 3 a 6 odhalí, která úprava změnila množinu kořenů (dělení výrazem, krácení, umocnění), a opraví výsledek – aspoň ve 4 z 5 případů.
- Rovnice v úlohách 4 a 5 vyřeší s podmínkami nebo se zkouškou a nevyhovující kandidáty vyloučí.
- U nerovnic (úlohy 2 a 7) ví, že násobení záporným číslem obrací znak a že nerovnici nelze bez rozboru znaménka násobit výrazem s neznámou; nerovnici z úlohy 7 vyřeší správně.

Pro učitele: varianty a přizpůsobení

Obměny: jiné dvojice rovnic v úloze 3 (např. $x^2 = 4$ a $x = 2$; $\frac{x}{x-2} = \frac{2}{x-2}$ a $x = 2$), jiná iracionální rovnice (např. $\sqrt{x+7} = x+1$ s $K = \{2\}$). Pro slabší žáky zkrát test na úlohy 1, 3, 4, 5 a 8 a dovol Must know; pro silnější přidej rovnici se dvěma odmocninami nebo úlohu, v níž žák sám vymyslí rovnici, u které umocnění přidá kořen. Úlohu 1 lze zadat jako anketu v Meetu nebo na Discordu a zdůvodnění pak žák doplní ústně.

Výstup se probírá v lekcích: 1.+2. H40 Lineární rovnice a nerovnice (týden 20); 1.+2. H46 Odmocnina a zlomek v rovnici (týden 23); Maturita H5 Lineární rovnice, soustavy a vzorce (týden 5); Začátečníci H17 Lineární rovnice I (týden 17); Začátečníci H18 Lineární rovnice II: závorky a zlomky (týden 18)